

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Тема: «Учёт муниципального имущества (аренда помещений)»

Студент

Кибардин Владимир Михайлович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Махнев Александр Анатольевич

Руководитель практики от организации:

_____ *Зязев Артем Николаевич*

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Желвакова Ирина Викторовна

Наименование организации

Муниципальное казенное учреждение

"Администрация города Слободского Кировской
области"

_____ / _____

подпись

расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

1. Выполнение анализа и предварительной обработки информации
2. Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием
3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств
4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств
5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей
6. Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием
7. Создание и обоснование групп пользователей, принципов регистрации и системы паролей
8. Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату.
9. Заключение.
10. Приложения к отчету: диск со скриптами БД (1 - пустая, 2 – заполненная демонстрационными данными), резервные копии БД, файлы БД, проект приложения для работы с БД (интерфейс, операции CRUD), отчет в электронном виде, презентация для выступления и др. материалы.

1. Анализа и предварительная обработка информации

1.1 Объектом автоматизации в рамках производственной практики является процесс учёта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, в администрации муниципального образования «Город Слободской» Кировской области.

Предметная область включает следующие ключевые сущности:

Объекты муниципального имущества – недвижимое имущество (здания, помещения, гаражи, земельные участки), находящееся в собственности муниципального образования и передаваемое в аренду.

Арендаторы – юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договор аренды муниципального имущества.

Договоры аренды – документы, фиксирующие передачу имущества в аренду с указанием срока, стоимости и условий.

Платежи – денежные средства, поступающие от арендаторов в счёт арендной платы.

Сотрудники – работники администрации, ответственные за заключение договоров, приёмку платежей и ведение учёта.

1.2 Цель и задачи разработки

Цель работы: спроектировать и разработать реляционную базу данных для учёта муниципального имущества, сдаваемого в аренду, а также создать программное приложение для работы с этой базой данных с реализацией операций CRUD (Create, Read, Update, Delete).

2. Выделение объектов (сущностей) предметной области

На основе анализа предметной области, выполненного в разделе 1, были выделены следующие **объекты (сущности)** подлежащие автоматизации в базе данных «Учёт аренды муниципального имущества»:

№	Название сущности	Обозначение	Краткое описание
1	Должности	positions	Справочник должностей сотрудников администрации
2	Сотрудники	employees	Штатные сотрудники администрации, работающие с системой
3	Пользователи	users	Учётные записи для входа в приложение (администраторы, бухгалтеры, арендаторы, жители)
4	Объекты имущества	objects	Муниципальное имущество, сдаваемое в аренду (здания, помещения, гаражи, земельные участки)
5	Арендаторы	tenants	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, арендующие имущество
6	Договоры аренды	contracts	Документы, фиксирующие передачу имущества в аренду
7	Платежи	payments	Денежные средства, поступающие от арендаторов в счёт арендной платы
8	Журнал аудита	audit_log	Лог действий пользователей в системе для

			обеспечения безопасности
9	Отделы	departments	Все отделы организации

3. Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств

3.1 ER-диаграмма:

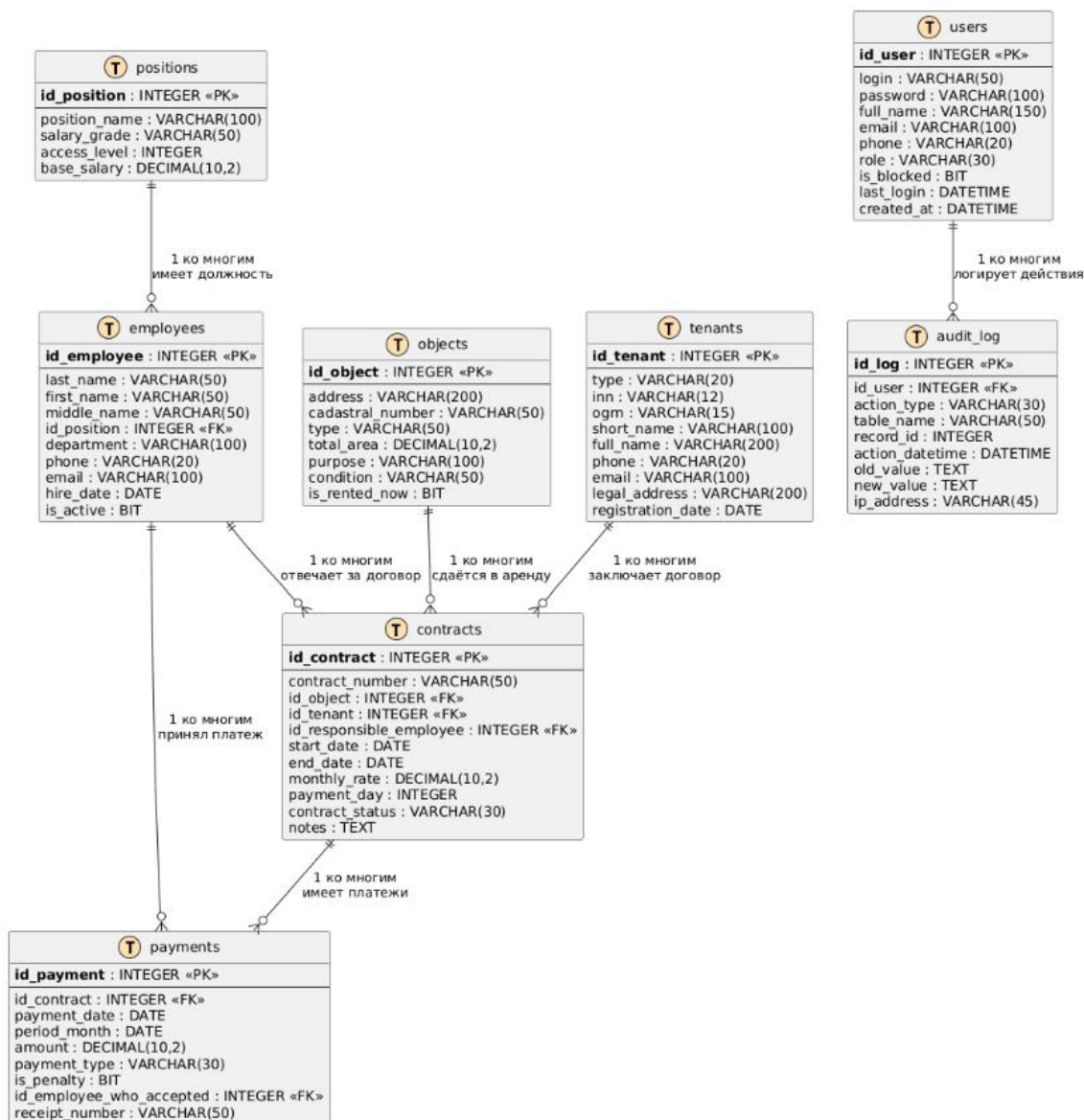


Рисунок 1 - ER-диаграмма

3.2 Диаграмма вариантов использования:



Рисунок 2 - UML-диаграмма

4. Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств

4.1 Диаграмма БД в SQL Server Management Studio 22:

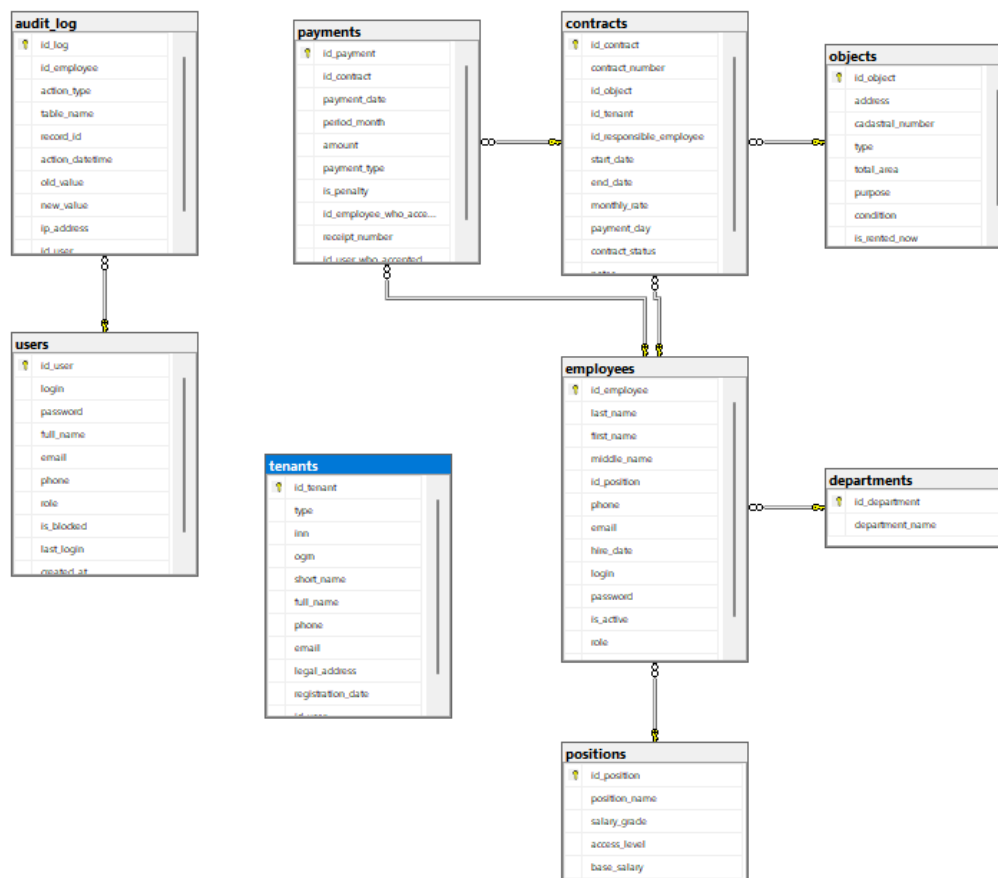


Рисунок 3 - Диаграмма БД

4.2 Таблицы:

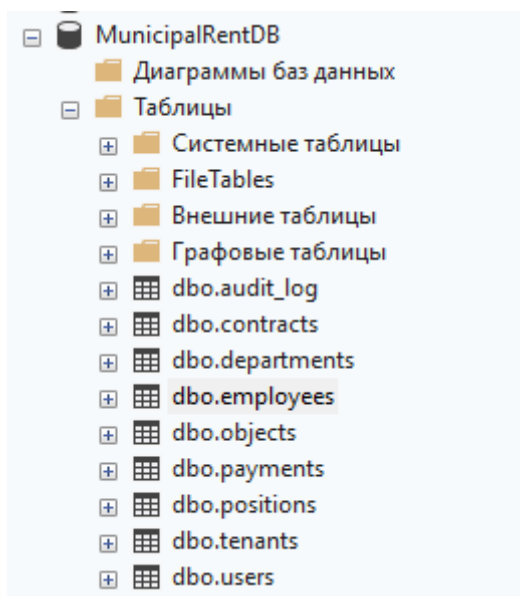


Рисунок 4 - Таблицы БД

5. Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

5.1 Пользователи:

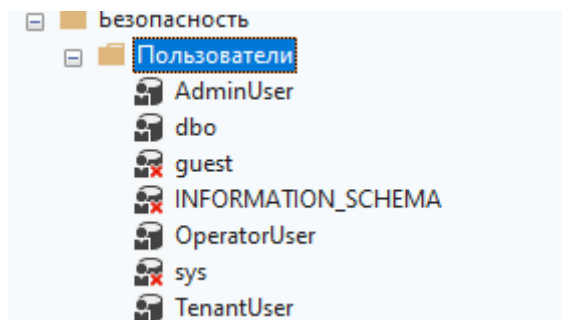


Рисунок 5 - Пользователи БД

Было создано на уровне базы данных 3 роли:

1. AdminUser(Администратор) - db_owner
2. OperatorUser(Сотрудник) - db_datawriter; db_datareader
3. TenantUser(Арендатор) - db_datareader

6 Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием

6.1 Запросы

1. Запрос №1. Свободные объекты:

```
SELECT
id_object AS 'Код',
address AS 'Адрес',
type AS 'Тип',
total_area AS 'Площадь (кв.м)',
purpose AS 'Назначение',
condition AS 'Состояние'
FROM objects
WHERE is_rented_now = 0
ORDER BY type, total_area DESC;
```

	Код	Адрес	Тип	Площадь (кв.м)	Назначение	Состояние
1	27	г. Слободской, ул. Bb, д. 27	гараж	168.50	складское	хорошее
2	57	г. Слободской, ул. Ff, д. 57	гараж	168.50	торговое	хорошее
3	87	г. Слободской, ул. Jj, д. 87	гараж	168.50	складское	хорошее
4	72	г. Слободской, ул. Uu, д. 72	гараж	86.00	административное	хорошее
5	42	г. Слободской, ул. Qq, д. 42	гараж	86.00	офис	хорошее
6	12	г. Слободской, ул. Mm, д. 12	гараж	86.00	административное	хорошее
7	3	г. Слободской, пер. Садовый, д. 3	гараж	45.00	склад	удовлетворительное
8	10	г. Слободской, ул. Калинина, д. 7	здание	510.00	складское	хорошее
9	5	г. Слободской, ул. Гоголя, д. 12	здание	350.00	производственное	требуется ремонт
10	15	г. Слободской, ул. Pp, д. 15	здание	102.50	складское	хорошее
11	45	г. Слободской, ул. Tt, д. 45	здание	102.50	торговое	хорошее
12	75	г. Слободской, ул. Xx, д. 75	здание	102.50	складское	хорошее
13	60	г. Слободской, ул. Ii, д. 60	здание	20.00	административное	хорошее
14	90	г. Слободской, ул. Mm, д. 90	здание	20.00	офис	хорошее
15	30	г. Слободской, ул. Ee, д. 30	здание	20.00	офис	хорошее
16	7	г. Слободской, ул. Октябрьская, д. 19	земельный участок	1200.00	под строительство	норма
17	18	г. Слободской, ул. Ss, д. 18	земельный участок	119.00	офис	хорошее
18	48	г. Слободской, ул. Ww, д. 48	земельный участок	119.00	административное	хорошее
19	78	г. Слободской, ул. Aa, д. 78	земельный участок	119.00	офис	хорошее

Рисунок 6 - Результат запроса: Свободные объекты

2. Запрос №2. Поступления по месяцам (отчёт для бухгалтерии):

```
SELECT
YEAR(p.payment_date) AS 'Год',
MONTH(p.payment_date) AS 'Месяц',
DATENAME(month, p.payment_date) AS 'Название месяца',
COUNT(p.id_payment) AS 'Количество платежей',
SUM(p.amount) AS 'Сумма (руб.)'
FROM payments p
WHERE p.is_penalty = 0
GROUP BY YEAR(p.payment_date), MONTH(p.payment_date),
DATENAME(month, p.payment_date)
ORDER BY YEAR(p.payment_date) DESC, MONTH(p.payment_date)
```

DESC;

Результаты		Сообщения				
	Год	Месяц	Название месяца	Количество платежей	Сумма (руб.)	
1	2026	5	May	30	476000.00	
2	2026	4	April	38	562000.00	
3	2026	3	March	38	590000.00	
4	2026	2	February	30	360000.00	
5	2026	1	January	38	546000.00	
6	2025	12	December	38	544000.00	
7	2025	11	November	30	474000.00	
8	2025	10	October	37	493000.00	
9	2025	9	September	37	530000.00	
10	2025	8	August	30	440000.00	
11	2025	7	July	37	564000.00	
12	2025	6	June	37	501000.00	

Рисунок 7 - Результат запроса: Поступления по месяцам

3. Запрос №3. Активные договоры:

```
USE MunicipalRentDB;
GO

SELECT
    c.contract_number AS 'Номер договора',
    o.address AS 'Адрес объекта',
    o.type AS 'Тип объекта',
    t.short_name AS 'Арендатор',
    c.start_date AS 'Дата начала',
    c.end_date AS 'Дата окончания',
    c.monthly_rate AS 'Ставка (руб.)',
    c.contract_status AS 'Статус'
FROM contracts c
JOIN objects o ON c.id_object = o.id_object
JOIN tenants t ON c.id_tenant = t.id_tenant
WHERE c.contract_status = N'действует'
ORDER BY c.end_date;
```

	Номер договора	Адрес объекта	Тип объекта	Арендатор	Дата начала	Дата окончания	Ставка (руб.)	Статус
1	Д-2025/24	г. Слободской, ул. Zz, д. 25	здание	ООО "Фирма Z"	2024-05-20	2025-05-20	9000.00	действует
2	Д-2025/25	г. Слободской, ул. Aa, д. 26	помещение	ООО "Фирма A"	2024-04-20	2025-05-20	10000.00	действует
3	Д-2025/26	г. Слободской, ул. Bb, д. 27	гараж	ООО "Фирма B"	2024-03-20	2025-05-20	11000.00	действует
4	Д-2025/27	г. Слободской, ул. Cc, д. 28	земельный участок	ООО "Фирма C"	2024-02-20	2025-05-20	12000.00	действует
5	Д-2025/28	г. Слободской, ул. Dd, д. 29	помещение	ООО "Фирма D"	2024-01-20	2025-05-20	13000.00	действует
6	Д-2025/29	г. Слободской, ул. Ee, д. 30	здание	ООО "Фирма E"	2023-12-20	2025-05-20	14000.00	действует
7	Д-2025/30	г. Слободской, ул. Ff, д. 31	помещение	ООО "Фирма F"	2023-11-20	2025-05-20	15000.00	действует
8	Д-2025/31	г. Слободской, ул. Gg, д. 32	гараж	ООО "Фирма G"	2023-10-20	2025-05-20	16000.00	действует
9	Д-2025/32	г. Слободской, ул. Hh, д. 33	земельный участок	ООО "Фирма H"	2023-09-20	2025-05-20	17000.00	действует
10	Д-2025/33	г. Слободской, ул. Ii, д. 34	помещение	ООО "Фирма I"	2023-08-20	2025-05-20	18000.00	действует
11	Д-2025/34	г. Слободской, ул. Jj, д. 35	здание	ООО "Фирма J"	2023-07-20	2025-05-20	19000.00	действует
12	Д-2025/35	г. Слободской, ул. Kk, д. 36	помещение	ООО "Фирма K"	2023-06-20	2025-05-20	20000.00	действует
13	Д-2025/96	г. Слободской, ул. Tt, д. 97	гараж	ООО "Фирма T"	2024-05-20	2025-05-20	21000.00	действует
14	Д-2025/97	г. Слободской, ул. Uu, д. 98	земельный участок	ООО "Фирма U"	2024-04-20	2025-05-20	22000.00	действует
15	Д-2025/98	г. Слободской, ул. Vv, д. 99	помещение	ООО "Фирма V"	2024-03-20	2025-05-20	23000.00	действует
16	Д-2025/99	г. Слободской, ул. Ww, д. 100	здание	ООО "Фирма W"	2024-02-20	2025-05-20	24000.00	действует
17	Д-2025/100	г. Слободской, ул. Советская, д. 15	здание	ООО "Фирма X"	2024-01-20	2025-05-20	5000.00	действует
18	Д-2025/101	г. Слободской, ул. Ленина, д. 22	помещение	ООО "Фирма Y"	2023-12-20	2025-05-20	6000.00	действует
19	Д-2025/102	г. Слободской, пер. Садовый, д. 3	гараж	ООО "Фирма Z"	2023-11-20	2025-05-20	7000.00	действует

Рисунок 8 - Результат запроса: Активные договоры

6.2 Отчёты:

Отчёты выполнены через разработанное приложение и хранятся в виде Excel:

1	Отчёт по объектам									
2										
3	Тип объекта	Количество	В аренде	Свободно						
4	здание	31918	21279	10639						
5	земельный участок	31919	21279	10640						
6	офис	31918	21279	10639						
7	гараж	31919	21279	10640						
8	Помещение	31919	21280	10639						
9	склад	31918	21279	10639						
10	торговый павильон	31918	21278	10640						
11										

Отчёт по объектам				
Тип объекта	Количество	В аренде	Свободно	
здание	31918	21279	10639	
земельный участок	31919	21279	10640	
офис	31918	21279	10639	
гараж	31919	21279	10640	
Помещение	31919	21280	10639	
склад	31918	21279	10639	
торговый павильон	31918	21278	10640	

Рисунок 9 - Результат отчёта по объектам

Все отчёты выполняются по данным в таблицах Базы данных

7 Создание и обоснование групп пользователей, принципов регистрации и системы паролей

В разработанной информационной системе «Учёт аренды муниципального имущества» выделены три основные группы пользователей на основе их функциональных обязанностей и уровня доступа к данным, а именно:

1. **Администратор** - Администратор осуществляет полное управление системой, включая создание и блокировку учётных записей, настройку прав доступа, просмотр журнала аудита.
2. **Сотрудник** – Сотрудники администрации ежедневно работают с договорами, объектами и платежами, но не должны иметь доступ к управлению пользователями и просмотру журнала аудита.
3. **Арендатор** - Арендаторы должны иметь возможность отслеживать статус своих договоров и историю платежей, но не могут изменять данные.

Обоснование: Разделение на эти три группы повышает безопасность системы как со стороны организации, так и со стороны клиентов

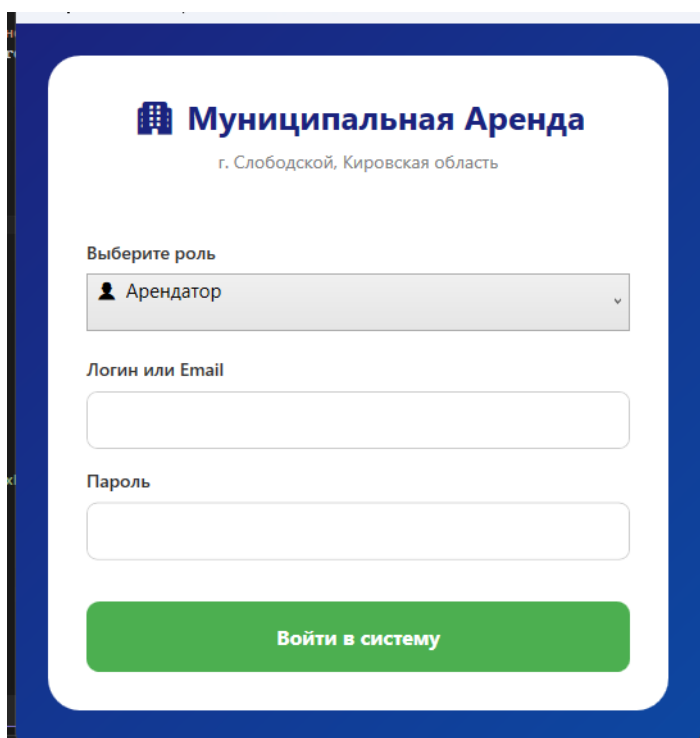


Рисунок 10 - Окно авторизации

8 Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату.

Резервное копирование базы данных(MunicipalRentBD) выполнено с помощью стандартных средств средствами SQL Server Management Studio 22(полное резервное копирование)

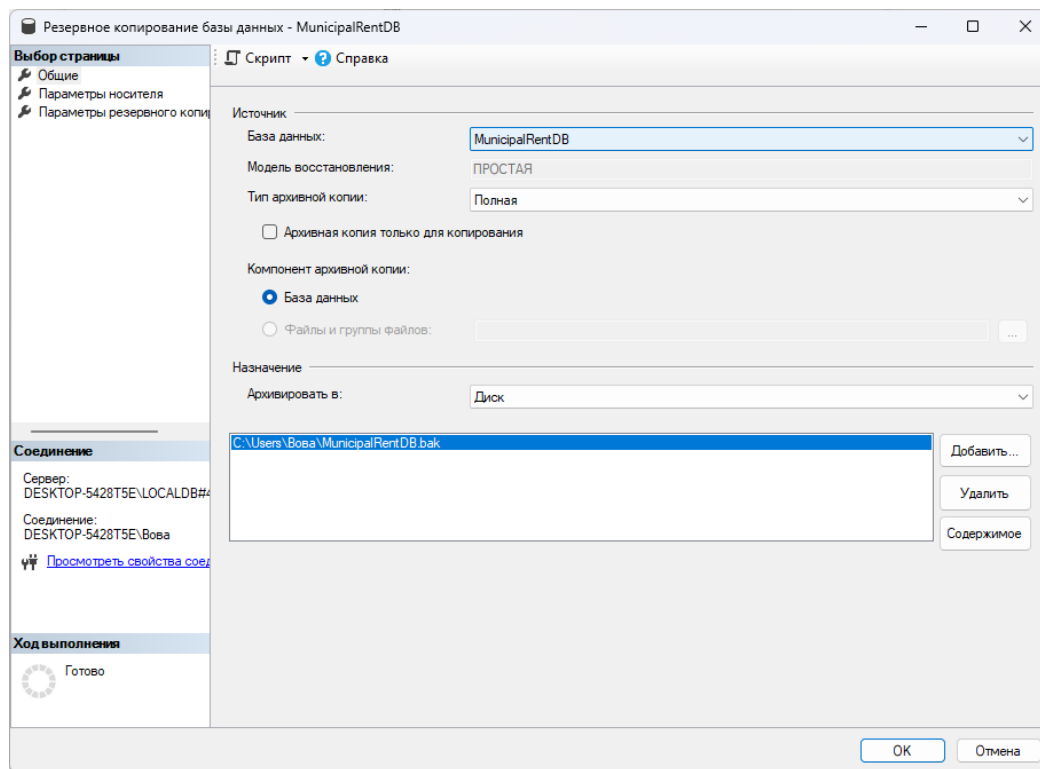


Рисунок 11 - Диалоговое окно резервного копирования

Была проведена проверка возможности восстановления на заданную дату, было выполнено восстановление из полной резервной копии. После восстановления целостность данных не пострадала (Рисунок 12)

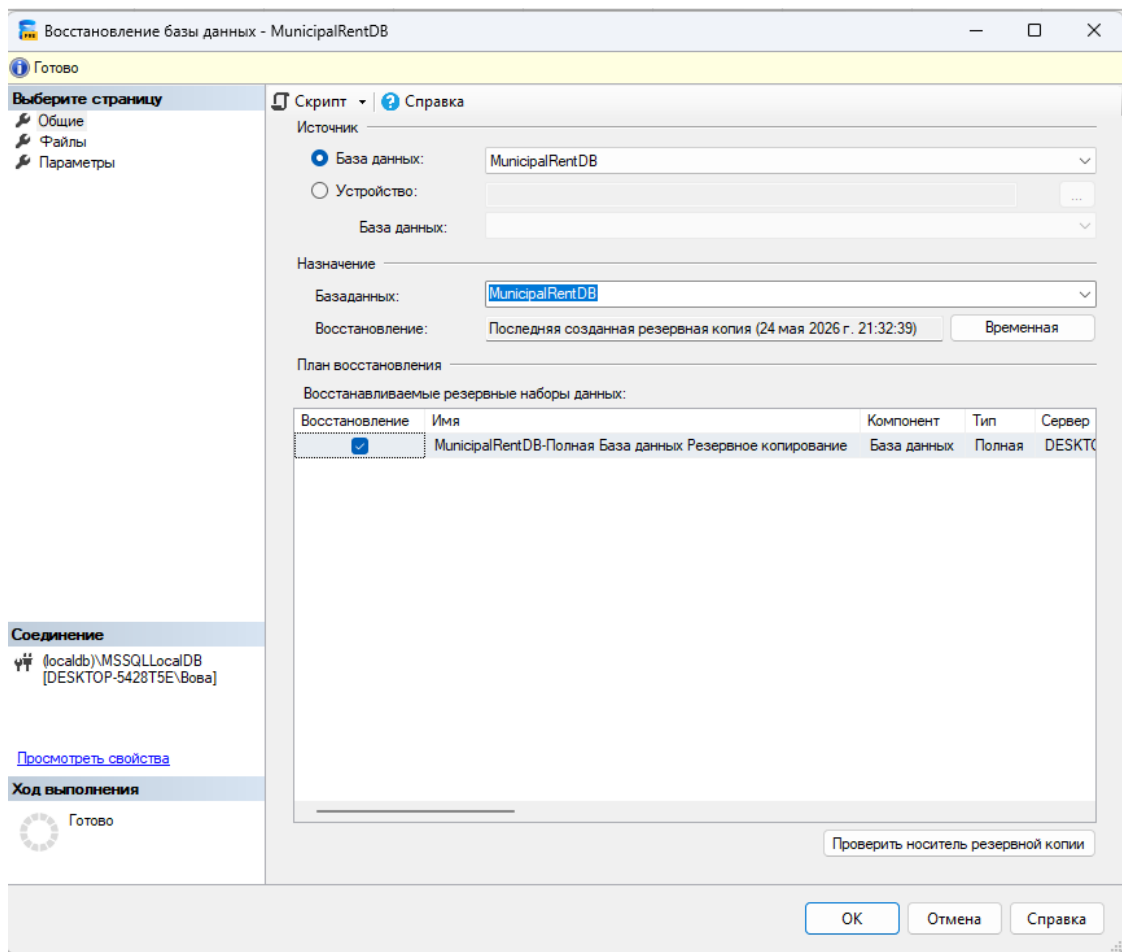


Рисунок 13 - Восстановление БД

9 Заключение

В ходе прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» была успешно выполнена работа по созданию информационной системы «Учёт аренды муниципального имущества» для администрации города Слободского Кировской области.

Спроектирована и реализована реляционная база данных (9 таблиц, более 1000 записей), разработано WPF-приложение с разграничением прав доступа для трёх ролей (администратор, сотрудник и арендатор). Реализованы CRUD-операции,

выполнено резервное копирование базы данных. Все цели практики выполнены в полном объёме.